DOM explicado com desenhos

Aula 10 de JavaScript • versão bem simples, com exemplos separados por linhas

1. Pense em uma página como uma caixinha com peças

Uma página pode ter um título, um texto e um botão. O HTML cria essas peças.

```
PÁGINA NO NAVEGADOR
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■  Título: Olá!                  ■
■                                ■
■  Texto: Estou estudando.       ■
■                                ■
■  [ Clique aqui ]               ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
```

2. O que é o DOM?

O navegador lê o HTML e organiza as peças numa estrutura que o JavaScript consegue acessar. Essa estrutura se chama DOM.

```
HTML  ■■■■■■■■  NAVEGADOR  ■■■■■■■■  DOM
(código)        (organiza)           (peças organizadas)
                                       ■
                                       ▼
                                  JavaScript pode
                                  encontrar e mudar
                                  as peças
```

Em uma frase: o DOM é a representação organizada da página que permite ao JavaScript encontrar e modificar seus elementos.

3. Cada peça pode ter uma etiqueta (id)

```
<h1 id="titulo">Olá!</h1>

<p id="mensagem">Estou estudando.</p>

<button id="botao">Clique aqui</button>
```

Os nomes titulo, mensagem e botao são etiquetas. O JavaScript pode procurar uma peça pelo nome da etiqueta.

4. Como encontrar o título

```
let titulo =
    document.getElementById("titulo");
```

Leia por partes:

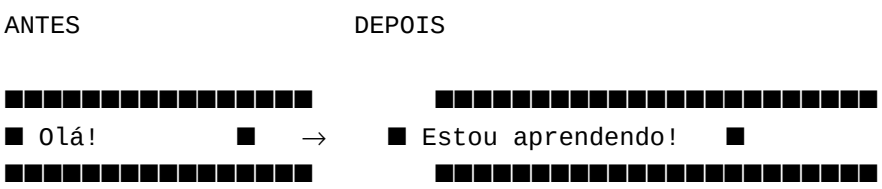
```
document
    = a página aberta

getElementById("titulo")
    = procure a peça com id="titulo"
```

```
let titulo =
    guarde a peça na variável titulo
```

5. Como trocar o texto do título

```
titulo.textContent =
    "Estou aprendendo!";
```

Isso troca o texto que aparece no título. textContent é a parte que acessa o texto do elemento.



6. As três coisas que você precisa lembrar

```
HTML       = cria as peças da página

DOM        = organiza as peças para o navegador

JavaScript = encontra e muda as peças
```

Não precisa decorar tudo. Por enquanto, entenda que primeiro localizamos um elemento e depois podemos mudar algo nele.

Exemplo completo

```
let titulo =
    document.getElementById("titulo");

titulo.textContent =
    "Estou aprendendo!";
```

Próximo passo da aula: praticar a mesma ideia com o parágrafo id="mensagem", um passo de cada vez.